Giải tích III. Mã học phần: MI1034 Thời gian: 30 phút	Họ và tên sinh viên: [redacted] MSSV: ..... Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề: 50081 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.*

Phần 1: Trắc nghiệm chọn duy nhất một đáp án cho mỗi câu

Câu hỏi 1. Chuỗi số nào sau đây hội tụ

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \arctan \sqrt{n+1}\frac{n-1}{n}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n}{\sqrt{n^3-\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+1}{2^n\sqrt{n^2-\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3-\ln n}}$

Câu hỏi 2. Chuỗi nào sau đây hội tụ đều trên toàn bộ tập số thực

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 nx+1}{2^n+1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 nx+1}{\sqrt{n^2+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3^n \cos nx}{\sqrt{n^2+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\cos nx+3}{\sqrt{n^2+1}}$

Câu hỏi 3. Chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n+1} x^n$ có bán kính hội tụ là

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ ∞
- ☐ 0

Câu hỏi 4. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \sin \frac{n+1}{n^5+n}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n (\frac{n+1}{n})^{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n (\frac{n}{n+1})^{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (\frac{n+1}{n})^n$

Câu hỏi 5. Miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n^2+1}}{3^n-1}(x-1)^n$ là

- ☐ $(-\infty, 0)$
- ☐ $[-2, 4)$
- ☐ $[-2, 4]$
- ☐ $(-2, 4)$

Câu hỏi 6. Chuỗi số nào sau đây phân kỳ theo tiêu chuẩn D'Alembert ?

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \sqrt{n^2-1}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^n\sqrt{n^3+\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{2^n\sqrt{n^3+\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+\ln n}}$

Câu hỏi 7. Chuỗi số nào sau đây bán hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{\ln n+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{\sqrt{\ln n+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 \ln n}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(\ln n)^2}$

Câu hỏi 8. Chuỗi số nào sau đây hội tụ tuyệt đối?

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{-(1+\frac{\ln n}{n})}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{(\ln(\ln))}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{-(1+\frac{1}{\ln n})}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{-(\ln(\ln))}$

Phần 2: Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án hợp lý cho mỗi câu)

Câu hỏi 9. Chuỗi số nào sau đây có cùng bán kính hội tụ,

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(n+1)4^n}{3^n}z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(n+1)3^n}{4^n}z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(e^{\sqrt{n+1}}-e^{\sqrt{n}})z^n$

Câu hỏi 10. Chuỗi số nào sau đây có cùng bán kính hội tụ,

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{2^n}z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{n+1}{n}z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}\sin\left(\frac{n+\cos^2 n}{3n^2+1}\right)z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(\ln n)^n z^n$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty}(\tan\frac{1}{n})z^n$

Câu hỏi 11.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- ☐ Nếu chuỗi số hội tụ đều trên X thì chuỗi đó cũng hội tụ điểm trên X.
- ☐ Nếu chuỗi hàm hội tụ chuẩn tắc thì chuỗi đó cũng hội tụ đều và hội tụ tuyệt đối trên X.
- ☐ Nếu chuỗi số hội tụ tuyệt đối trên X thì chuỗi đó cũng hội tụ điểm trên X
- ☐ Nếu chuỗi số hội tụ tuyệt đối trên X thì chuỗi đó cũng bán hội tụ trên X
- ☐ Nếu chuỗi số đó hội tụ tuyệt đối trên X thì nó sẽ hội tụ đều trên X.

Câu hỏi 12. Cho chuỗi hàm số $\sum_{n=3}^{\infty}x^2e^{-x\sqrt{n}}$ hội tụ chuẩn tắc trên

- ☐ $(-1,+\infty)$
- ☐ $(\sqrt[3]{2},+\infty)$
- ☐ $(-\infty,2)$
- ☐ $(-\infty,1]$
- ☐ $[1,+\infty)$.

Phần 3: Điền kết quả hoặc câu trả lời vào ô trống

Câu hỏi 13. Điều kiện cần và đủ để chuỗi hàm $\sum_{n=0}^{\infty}f_n(x)$ hội tụ chuẩn tắc trên X là

Kết quả là:

Câu hỏi 14. Tìm bán kính hội tụ và tính tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$.

Kết quả là:

Câu hỏi 15. Giải thích lý do chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^n}$ hội tụ hay phân kỳ?

Kết quả là:

Toán III. Mã học phần: MI1034 Thời gian: 30 phút	Họ và tên sinh viên: [redacted] MSSV: ..... Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề: 50081 **(Đề gồm 15 câu)**

Chú ý: ***Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.***

Phần 1: Trắc nghiệm chọn duy nhất một đáp án cho mỗi câu

Câu hỏi 1. Chuỗi số nào sau đây hội tụ

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \arctan \sqrt{n+1}\frac{n-1}{n}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n}{\sqrt{n^3-\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+1}{2^n\sqrt{n^2-\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3-\ln n}}$

Câu hỏi 2. Chuỗi nào sau đây hội tụ đều trên toàn bộ tập số thực

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 nx+1}{2^n+1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 nx+1}{\sqrt{n^2+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3^n \cos nx}{\sqrt{n^2+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\cos nx+3}{\sqrt{n^2+1}}$

Câu hỏi 3. Chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n+1} x^n$ có bán kính hội tụ là

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ ∞
- ☐ 0

Câu hỏi 4. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \sin \frac{n+1}{n^5+n}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n (\frac{n+1}{n})^{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n (\frac{n}{n+1})^{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (\frac{n+1}{n})^n$

Câu hỏi 5. Miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n^2+1}}{3^n-1}(x-1)^n$ là

- ☐ $(-\infty, 0)$
- ☐ $[-2, 4)$
- ☐ $[-2, 4]$
- ☐ $(-2, 4)$

Câu hỏi 6. Chuỗi số nào sau đây phân kỳ theo tiêu chuẩn D'Alembert ?

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \sqrt{n^2-1}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^n\sqrt{n^3+\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{2^n\sqrt{n^3+\ln n}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+\ln n}}$

Câu hỏi 7. Chuỗi số nào sau đây bán hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{\ln n+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{\sqrt{\ln n+1}}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 \ln n}$
- ☐ $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(\ln n)^2}$

Câu hỏi 8. Chuỗi số nào sau đây hội tụ tuyệt đối?

- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{-(1+\frac{\ln n}{n})}$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{(\ln(\ln))}$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{-(1+\frac{1}{\ln n})}$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n n^{-(\ln(\ln))}$

Phần 2: Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án hợp lý cho mỗi câu)

Câu hỏi 9. Chuỗi số nào sau đây có cùng bán kính hội tụ,

- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(n+1)4^n}{3^n}z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(n+1)3^n}{4^n}z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(e^{\sqrt{n+1}}-e^{\sqrt{n}})z^n$

Câu hỏi 10. Chuỗi số nào sau đây có cùng bán kính hội tụ,

- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{2^n}z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{n+1}{n}z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}\sin(\frac{n+\cos^2 n}{3n^2+1})z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(\ln n)^n z^n$
- [ ] $\sum_{n=3}^{\infty}(\tan\frac{1}{n})z^n$

Câu hỏi 11.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- [ ] Nếu chuỗi số hội tụ đều trên X thì chuỗi đó cũng hội tụ điểm trên X.
- [ ] Nếu chuỗi hàm hội tụ chuẩn tắc thì chuỗi đó cũng hội tụ đều và hội tụ tuyệt đối trên X.
- [ ] Nếu chuỗi số hội tụ tuyệt đối trên X thì chuỗi đó cũng hội tụ điểm trên X
- [ ] Nếu chuỗi số hội tụ tuyệt đối trên X thì chuỗi đó cũng bán hội tụ trên X
- [ ] Nếu chuỗi số đó hội tụ tuyệt đối trên X thì nó sẽ hội tụ đều trên X.

Câu hỏi 12. Cho chuỗi hàm số $\sum_{n=3}^{\infty}x^2e^{-x\sqrt{n}}$ hội tụ chuẩn tắc trên

- [ ] $(-1,+\infty)$
- [ ] $(\sqrt[3]{2},+\infty)$
- [ ] $(-\infty,2)$
- [ ] $(-\infty,1]$
- [ ] $[1,+\infty)$.

Phần 3: Điền kết quả hoặc câu trả lời vào ô trống

Câu hỏi 13. Điều kiện cần và đủ để chuỗi hàm $\sum_{n=0}^{\infty}f_n(x)$ hội tụ chuẩn tắc trên X là

Kết quả là:

Câu hỏi 14. Tìm bán kính hội tụ và tính tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$.

Kết quả là:

Câu hỏi 15. Giải thích lý do chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^n}$ hội tụ hay phân kỳ?

Kết quả là: